

## 0100 - Ingeniería Eléctrica

---

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas  
 Coordinación de Tecnología e Ingeniería Eléctrica  
 Edif. de Ciencias Básicas I, Piso 2, Oficinas 213 y 214  
 Valle de Sartenejas  
 Telf. : (+58212) 906.3419 y 906.3420  
 E-mail: coord-el@usb.ve  
 Página WEB: www.el.coord.usb.ve

La carrera de *Ingeniería Eléctrica* se dedica al estudio de todos los aspectos relacionados con la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica.

Los ingenieros de esta especialidad pueden desempeñarse profesionalmente en las áreas de planificación, desarrollo, diseño, proyecto, cálculo, especificación, construcción, operación y control de sistemas, instalaciones y equipos eléctricos en alta, media y baja tensión. Pueden vincularse directamente en el ámbito técnico y profesional de los sectores industrial, petrolero, empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como empresas consultoras y constructoras vinculadas al sector eléctrico. Igualmente pueden desempeñarse en proyectos del sector de fabricantes de equipos eléctricos, maquinaria eléctrica e industrial y equipos electrónicos de potencia. También están preparados para desempeñarse en las áreas de instrumentación, mediciones eléctricas, ensayos y pruebas de equipos eléctricos y electrónicos de potencia o maquinaria electromecánica. En general, el profesional de la Ingeniería Eléctrica puede desarrollar su trabajo en cualquier empresa o industria donde la electricidad tenga un papel importante.

El plan de estudios está organizado de tal forma que en primer lugar se imparten estudios básicos de la carrera en las áreas de redes eléctricas, máquinas eléctricas, sistemas eléctricos, circuitos electrónicos y sistemas de control; siguiendo luego los estudios profesionales propiamente dichos en las áreas de sistemas de potencia, controladores de potencia, protección de sistemas de alta tensión, industriales, comerciales y residenciales y tres

asignaturas electivas a escoger por el estudiante en las áreas de interés, para culminar con una actividad de síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos, que puede ser la Pasantía Industrial o el Proyecto de Grado.

La Pasantía Industrial (Curso en Cooperación) exige dedicación exclusiva en la empresa donde se realiza, tiene una duración de veinte semanas y los requisitos académicos exigidos son: a) Tener 175 unidades aprobadas; b) Tener aprobado previamente por la Coordinación el plan de trabajo de la pasantía, el cual es elaborado en conjunto entre el tutor académico y el industrial.

La opción Proyecto de Grado requiere elaborar una tesis de grado durante tres trimestres académicos, simultáneamente con los cursos regulares. Los requisitos exigidos son: a) 175 unidades aprobadas; b) Tener aprobado previamente el plan de trabajo del proyecto de grado por parte de la Coordinación, el cual es elaborado por los estudiantes que deseen realizarlo (máximo 2) y por el tutor académico.

La carrera comprende 217 unidades-crédito, distribuidas a lo largo de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero Electricista*.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

**SEGUNDO AÑO**

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b> | <b>T</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>U</b> | <b>REQUISITOS</b> |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

|                  |                         |                  |    |   |   |                          |                |
|------------------|-------------------------|------------------|----|---|---|--------------------------|----------------|
| MA2115           | Matemáticas IV          | 4                | 2  | 0 | 4 | MA1116 ó MA1113          |                |
| EC1251           | Redes Eléctricas        | 3                | 2  | 1 | 3 | FS1112 – MA1116 ó MA1113 |                |
| FS2211           | Física III              | 3                | 2  | 0 | 3 | MA1112 - FS1112          |                |
| FS2181           | Laboratorio de Física I | 0                | 0  | 3 | 2 | FS1112                   |                |
| EG               | Estudios Generales      | 3                | 0  | 0 | 3 |                          |                |
| CUARTO TRIMESTRE |                         | TOTAL HORAS      | 13 | 6 | 4 | 15                       | TOTAL UNIDADES |
|                  |                         | HORAS POR SEMANA | 23 |   |   |                          |                |

|                  |                                        |                  |    |   |   |                 |                |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----|---|---|-----------------|----------------|
| MA2112           | Matemáticas V                          | 4                | 2  | 0 | 4 | MA2115 ó MA2111 |                |
| EC2262           | Análisis de Circuitos Lineales         | 3                | 2  | 1 | 3 | EC1251          |                |
| FS2212           | Física IV                              | 3                | 2  | 0 | 3 | FS2211          |                |
| CT1212           | Introducción a la Ingeniería Eléctrica | 3                | 1  | 0 | 3 | EC1251          |                |
| CI2125           | Computación I                          | 2                | 2  | 2 | 3 | MA1112          |                |
| QUINTO TRIMESTRE |                                        | TOTAL HORAS      | 15 | 9 | 3 | 16              | TOTAL UNIDADES |
|                  |                                        | HORAS POR SEMANA | 27 |   |   |                 |                |

|           |                                      |                  |    |   |   |                 |                |
|-----------|--------------------------------------|------------------|----|---|---|-----------------|----------------|
| MA2113    | Matemáticas VI                       | 4                | 2  | 0 | 4 | MA2112          |                |
| CT3231    | Sistemas Eléctricos I                | 3                | 2  | 0 | 3 | CT1212          |                |
| FS2213    | Física V                             | 3                | 2  | 0 | 3 | FS2212          |                |
| EC2286    | Laboratorio de Mediciones Eléctricas | 0                | 1  | 3 | 3 | FS2181 – EC2262 |                |
| MC2141    | Mecánica                             | 1                | 3  | 0 | 2 | MA2112          |                |
| SEXTO     |                                      | TOTAL HORAS      | 13 | 8 | 3 | 15              | TOTAL UNIDADES |
| TRIMESTRE |                                      | HORAS POR SEMANA | 24 |   |   |                 |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

**TERCER AÑO**

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b> | <b>T</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>U</b> | <b>REQUISITOS</b> |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

|                   |                                           |                  |    |   |   |                 |                |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|----|---|---|-----------------|----------------|
| MA3111            | Matemáticas VII                           | 4                | 2  | 0 | 4 | MA2113          |                |
| EC1167            | Introducción a los Circuitos Electrónicos | 3                | 2  | 1 | 3 | EC2262          |                |
| CT3232            | Sistemas Eléctricos II                    | 3                | 2  | 0 | 3 | CT3231          |                |
| EC1311            | Teoría Electromagnética                   | 4                | 2  | 0 | 4 | MA2113 - FS2212 |                |
| SEPTIMO TRIMESTRE |                                           | TOTAL HORAS      | 14 | 8 | 1 | 14              | TOTAL UNIDADES |
|                   |                                           | HORAS POR SEMANA | 23 |   |   |                 |                |

|                  |                                         |                  |    |   |   |                          |                |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----|---|---|--------------------------|----------------|
| PS1314           | Sistemas de Control I                   | 3                | 1  | 0 | 3 | MA3111 - EC2262          |                |
| EC1168           | Análisis de Circuitos Electrónicos      | 3                | 2  | 1 | 3 | EC1167 ó EC3111          |                |
| CT3233           | Sistemas de Potencia I                  | 3                | 2  | 0 | 3 | CT3232                   |                |
| CT1311           | Conversión de Energía I                 | 4                | 2  | 0 | 4 | EC1311 - CT3231          |                |
| EC3192           | Laboratorio de Circuitos Electrónicos I | 0                | 1  | 3 | 2 | CT3231 - EC1167 ó EC3111 |                |
| OCTAVO TRIMESTRE |                                         | TOTAL HORAS      | 13 | 8 | 4 | 15                       | TOTAL UNIDADES |
|                  |                                         | HORAS POR SEMANA | 25 |   |   |                          |                |

|           |                          |                  |    |   |   |                 |                |
|-----------|--------------------------|------------------|----|---|---|-----------------|----------------|
| PS2316    | Sistemas de Control II   | 3                | 1  | 0 | 3 | PS1314          |                |
| EC3713    | Electrónica Digital      | 3                | 2  | 0 | 3 | EC1168 ó EC3112 |                |
| CT4234    | Sistemas de Potencia II  | 3                | 2  | 0 | 3 | CT3233          |                |
| CT2311    | Conversión de Energía II | 4                | 2  | 0 | 4 | CT1311          |                |
| PS1381    | Laboratorio de Control   | 0                | 1  | 3 | 2 | PS1314          |                |
| NOVENO    |                          | TOTAL HORAS      | 13 | 8 | 3 | 15              | TOTAL UNIDADES |
| TRIMESTRE |                          | HORAS POR SEMANA | 24 |   |   |                 |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

**CUARTO AÑO**

| CODIGO           | ASIGNATURA                                          | T                | P  | L | U | REQUISITOS               |                |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|---|---|--------------------------|----------------|
| CT4381           | Lab. De Conversión de Energía I                     | 0                | 1  | 3 | 2 | CT2311                   |                |
| CT3311           | Conversión de Energía III                           | 3                | 2  | 0 | 3 | CT2311                   |                |
| CO3121           | Fund. de Probabilidad y Estadística para Ingenieros | 3                | 1  | 0 | 3 | MA2113                   |                |
| EC3188           | Laboratorio de Electrónica Digital                  | 0                | 1  | 3 | 2 | EC3713 – EC1181 Ó EC1281 |                |
| CT4211           | Sistemas de Potencia III                            | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4234 – PS2316          |                |
| EG               | Estudios Generales                                  | 3                | 0  | 0 | 3 |                          |                |
| DECIMO TRIMESTRE |                                                     | TOTAL HORAS      | 12 | 7 | 6 | 16                       | TOTAL UNIDADES |
|                  |                                                     | HORAS POR SEMANA | 22 |   |   |                          |                |

|                         |                                       |                  |    |   |   |                 |                |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----|---|---|-----------------|----------------|
| CT4311                  | Conversión de Energía IV              | 3                | 2  | 0 | 3 | CT3311          |                |
| CT4212                  | Instalaciones de Media y Baja Tensión | 3                | 2  | 0 | 3 | CT3233          |                |
| CT4382                  | Lab. De Conversión de Energía II      | 0                | 1  | 3 | 2 | CT4381 – CT3311 |                |
| CT4441                  | Generación de Potencia I              | 4                | 2  | 0 | 4 | CT3311          |                |
| EG                      | Estudios Generales                    | 3                | 0  | 0 | 3 |                 |                |
| DECIMO PRIMER TRIMESTRE |                                       | TOTAL HORAS      | 13 | 7 | 3 | 15              | TOTAL UNIDADES |
|                         |                                       | HORAS POR SEMANA | 23 |   |   |                 |                |

|                             |                           |                  |    |   |   |                       |                |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----|---|---|-----------------------|----------------|
| CT4351                      | Controladores de Potencia | 3                | 2  | 0 | 3 | Ct3311- EC1168 ó 3112 |                |
| CT4611                      | Taller de Proyectos       | 3                | 2  | 0 | 3 | 140 Créditos          |                |
| TC4222                      | Sistemas de Protección    | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4212                |                |
| CT5442                      | Generación de Potencia II | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4441                |                |
| EG                          | Estudios Generales        | 3                | 0  | 0 | 3 |                       |                |
| DECIMO SEGUNDO<br>TRIMESTRE |                           | TOTAL HORAS      | 15 | 8 | 0 | 15                    | TOTAL UNIDADES |
|                             |                           | HORAS POR SEMANA | 23 |   |   |                       |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

|                   |
|-------------------|
| <b>QUINTO AÑO</b> |
|-------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>MODALIDAD</b>                     |
| <b>OPCIÓN: PROYECTO<br/>DE GRADO</b> |

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b> | <b>T</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>U</b> | <b>REQUISITOS</b> |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

|                         |                        |                  |    |   |   |                                                 |                |
|-------------------------|------------------------|------------------|----|---|---|-------------------------------------------------|----------------|
| EP1201                  | Proyecto de Grado      | 3                | 2  | 0 | 3 | Perm. coord..- 175 Créditos<br><br>120 Créditos |                |
| EG                      | Estudios Generales     | 3                | 0  | 0 | 3 |                                                 |                |
| CE3114                  | Economía de la Empresa | 3                | 2  | 0 | 3 |                                                 |                |
| ELECT                   | Electiva               | 3                | 1  | 0 | 3 |                                                 |                |
| DECIMO TERCER TRIMESTRE |                        | TOTAL HORAS      | 12 | 5 | 0 | 12                                              | TOTAL UNIDADES |
|                         |                        | HORAS POR SEMANA | 17 |   |   |                                                 |                |

|                         |                               |                  |    |   |   |        |                |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----|---|---|--------|----------------|
| CT4111                  | Instalaciones en Alta Tensión | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4234 |                |
| EP2201                  | Proyecto de Grado             | 3                | 2  | 0 | 3 | EP1201 |                |
|                         | Electiva                      | 3                | 1  | 0 | 3 |        |                |
| EG                      | Estudios Generales            | 3                | 0  | 0 | 3 |        |                |
|                         |                               |                  |    |   |   |        |                |
| DECIMO CUARTO TRIMESTRE |                               | TOTAL HORAS      | 12 | 5 | 0 | 12     | TOTAL UNIDADES |
|                         |                               | HORAS POR SEMANA | 17 |   |   |        |                |

|               |                       |                  |    |   |   |        |                |
|---------------|-----------------------|------------------|----|---|---|--------|----------------|
| EP3201        | Proyecto de Grado     | 3                | 2  | 0 | 3 | EP2201 |                |
| CT5215        | Líneas de Transmisión | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4234 |                |
| L. ELECT      | Laboratorio Electivo  | 2                | 1  | 3 | 3 |        |                |
| ELECT         | Electiva              | 3                | 1  | 0 | 3 |        |                |
| DECIMO QUINTO |                       | TOTAL HORAS      | 11 | 6 | 3 | 12     | TOTAL UNIDADES |
| TRIMESTRE     |                       | HORAS POR SEMANA | 20 |   |   |        |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

|                   |
|-------------------|
| <b>QUINTO AÑO</b> |
|-------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD</b>                                        |
| <b>OPCIÓN: PROYECTO DE GRADO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA</b> |

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b> | <b>T</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>U</b> | <b>REQUISITOS</b> |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

|                         |                                          |                  |   |   |   |                             |                |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------|---|---|---|-----------------------------|----------------|
| EP5401                  | Proyecto de Grado a Dedicación Exclusiva | -                | - | - | 9 | Perm. coord..- 175 Créditos |                |
| DECIMO TERCER TRIMESTRE |                                          | TOTAL HORAS      | - | - | - | 9                           | TOTAL UNIDADES |
|                         |                                          | HORAS POR SEMANA | - |   |   |                             |                |

|                         |                               |                  |    |   |   |                        |                |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----|---|---|------------------------|----------------|
| CT4111                  | Instalaciones en Alta Tensión | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4234<br>120 Créditos |                |
| CE3114                  | Economía de la Empresa        | 3                | 2  | 0 | 3 |                        |                |
|                         | Electiva                      | 3                | 1  | 0 | 3 |                        |                |
|                         | Estudios Generales            | 3                | 0  | 0 | 3 |                        |                |
| DECIMO CUARTO TRIMESTRE |                               | TOTAL HORAS      | 12 | 5 | 0 | 12                     | TOTAL UNIDADES |
|                         |                               | HORAS POR SEMANA | 17 |   |   |                        |                |

|                         |                       |                  |    |   |   |                  |                |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----|---|---|------------------|----------------|
| EP3201                  | Proyecto de Grado     | 3                | 2  | 0 | 3 | EP2201<br>CT4234 |                |
| CT5215                  | Líneas de Transmisión | 3                | 2  | 0 | 3 |                  |                |
| L. ELECT                | Laboratorio Electivo  | 2                | 1  | 3 | 3 |                  |                |
| ELECT                   | Electiva              | 3                | 1  | 0 | 3 |                  |                |
| ELECT                   | Electiva              | 3                | 1  | 0 | 3 |                  |                |
| DECIMO QUINTO TRIMESTRE |                       | TOTAL HORAS      | 11 | 6 | 3 | 15               | TOTAL UNIDADES |
|                         |                       | HORAS POR SEMANA | 24 |   |   |                  |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2006</b>                             |

|                   |
|-------------------|
| <b>QUINTO AÑO</b> |
|-------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>MODALIDAD</b>        |
| <b>OPCIÓN: PASANTIA</b> |

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b> | <b>T</b> | <b>P</b> | <b>L</b> | <b>U</b> | <b>REQUISITOS</b> |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

|                         |                      |                  |   |   |   |                             |   |                |
|-------------------------|----------------------|------------------|---|---|---|-----------------------------|---|----------------|
| EP3420                  | Curso en Cooperación | -                | - | - | 9 | Perm. coord..- 175 Créditos |   |                |
| DECIMO TERCER TRIMESTRE |                      | TOTAL HORAS      |   | - | - | -                           | 9 | TOTAL UNIDADES |
|                         |                      | HORAS POR SEMANA |   | - |   |                             |   |                |

|                         |                               |                  |    |   |   |                        |                |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----|---|---|------------------------|----------------|
| CT4111                  | Instalaciones en Alta Tensión | 3                | 2  | 0 | 3 | CT4234<br>120 Créditos |                |
| CE3114                  | Economía de la Empresa        | 3                | 2  | 0 | 3 |                        |                |
|                         | Electiva                      | 3                | 1  | 0 | 3 |                        |                |
|                         | Estudios Generales            | 3                | 0  | 0 | 3 |                        |                |
| DECIMO CUARTO TRIMESTRE |                               | TOTAL HORAS      | 12 | 5 | 0 | 12                     | TOTAL UNIDADES |
|                         |                               | HORAS POR SEMANA | 17 |   |   |                        |                |

|               |                       |                  |    |   |   |                  |                |
|---------------|-----------------------|------------------|----|---|---|------------------|----------------|
| EP3201        | Proyecto de Grado     | 3                | 2  | 0 | 3 | EP2201<br>CT4234 |                |
| CT5215        | Líneas de Transmisión | 3                | 2  | 0 | 3 |                  |                |
| L. ELECT      | Laboratorio Electivo  | 2                | 1  | 3 | 3 |                  |                |
| ELECT         | Electiva              | 3                | 1  | 0 | 3 |                  |                |
| ELECT         | Electiva              | 3                | 1  | 0 | 3 |                  |                |
| DECIMO QUINTO |                       | TOTAL HORAS      | 14 | 7 | 3 | 15               | TOTAL UNIDADES |
| TRIMESTRE     |                       | HORAS POR SEMANA | 24 |   |   |                  |                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b><br>VICERRECTORADO ACADÉMICO |
| <b>DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</b>                    |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS</b>                                      |
| <b>INGENIERIA ELECTRICA (0100)</b>                           |
| <b>VIGENCIA: Septiembre 2003</b>                             |

**ASIGNATURAS ELECTIVAS**
**ASIGNATURAS ELECTIVAS**

| <b>CODIGO</b> | <b>ASIGNATURA</b>                                   | <b>UNIDADES</b> | <b>REQUISITOS</b>           |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| CE2562        | Gerencia Estratégica de Proyectos                   | 3               | 150 Créditos                |
| CE3251        | Contabilidad Gerencial                              | 3               | 120 Créditos                |
| CE3417        | Diagnostico Económico de Empresas                   | 3               | 150 Créditos                |
| CE3418        | Introducción al Mercadeo                            | 3               | 150 Créditos                |
| CE3419        | Introducción a la Gerencia                          | 3               | 150 Créditos                |
| CE3420        | El Manejo de Rec. Hum.en la Org. Innovadora         | 3               | 150 Créditos                |
| CE3421        | Finanzas Corporativas                               | 3               | 150 Créditos                |
| CE3422        | El Emprendedor y el Desarrollo de Nuevos Negocios   | 3               | 150 Créditos                |
| CE4111        | La Computación y la Gestión del Profesional Moderno | 3               | 100 Créditos                |
| CE4120        | Estadística Y. Decisiones Económicas                | 3               | 120 Créditos                |
| CE4121        | Estadística Gerencial                               | 3               | 150 Créditos                |
| CE4255        | Administración de Personal                          | 3               | 120 Créditos                |
| CE4263        | Diagnóstico Tecnológico de la Empresa               | 3               | 120 Créditos                |
| CE5111        | Teoría y Práctica de las Negociaciones Económicas   | 3               | 120 Créditos                |
| CT4282        | Laboratorio Sistemas de Potencia                    | 3               | CT4211                      |
| CT5121        | Sobretensiones                                      | 3               | CT4234                      |
| CT5181        | Laboratorio de Alta Tensión I                       | 3               | CT4111                      |
| CT5212        | Sistemas de Distribución                            | 3               | CT4212                      |
| CT5214        | Controladores de Potencia                           | 3               | CT4351                      |
| CT5216        | Instalaciones Eléctricas II                         | 3               | CT5231 ó CT4231             |
| CT5222        | Distribución Aérea y Subterránea                    | 3               | CT4212                      |
| CT5224        | Sistemas de Protecciones II                         | 3               | CT4222                      |
| CT5226        | Mercados de Energía Eléctrica                       | 3               | CT3233                      |
| CT5231        | Instalaciones Eléctricas I                          | 3               | CT4212                      |
| CT5281        | Laboratorio de Sistemas de Protecciones             | 3               | CT4222                      |
| CT5283        | Laboratorio de Sistemas de Distribución             | 3               | CT4212                      |
| CT5351        | Mantenimiento de Equipos Eléctricos                 | 3               | CT3311                      |
| CT5352        | Tracción Eléctrica                                  | 3               | CT4311 y CT4351             |
| CT5361        | Diseño de Equipos Eléctricos                        | 3               | CT4111                      |
| CT5362        | Calidad del Servicio Eléctrico                      | 3               | CT4234 y CT4351             |
| CT5381        | Laboratorio de Máquinas Eléctricas                  | 3               | CT4382                      |
| CT5443        | Generación de Potencia III                          | 3               | CT5442                      |
| CT5511        | Tópicos Especiales I                                | 3               | 150 Créditos - Perm. Coord. |
| CT5512        | Tópicos Especiales II                               | 3               | CT5511 - Perm. Coord.       |
| CT5611        | Taller de Proyectos II                              | 3               | CT4611                      |
| CT5681        | Laboratorio de Ingeniería Eléctrica                 | 3               | Permiso Coordinación        |



|        |                                                                                    |   |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| CT6218 | Diseño de Subestaciones                                                            | 3 | CT4222 y CT4111                |
| CT6214 | Centro de Control de Energía                                                       | 3 | CT4234 y EC3713                |
| CT4312 | Innovación de Procesos de Negocios en el Sector Eléctrico                          | 3 | 160 créditos                   |
| CI2126 | Computación II                                                                     | 3 | CI2125                         |
| EC5181 | Lab. de Dispositivo de Electrónica de Pot. Para Aplicaciones en Corriente Continua | 3 | CT4351 – EC3188 y 150 Créditos |
| EC5182 | Lab. de Dispositivo de Electrónica de Pot. Para Aplicaciones en Corriente Continua | 3 | CT4351                         |
| EP1420 | Cursos en Cooperación I                                                            | 3 | CT3232 - CT1311                |
| MC2142 | Mecánica de Materiales                                                             | 3 | MC2141 ó MC1412                |
| ID4124 | Inglés para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos                                   | 3 | ID1113 - Permiso Coord.        |
| ID5124 | Inglés para Presentaciones Científicas                                             | 3 | ID1113                         |
| PB5671 | Proyectos Tecnológicos en Hospitales                                               | 3 | 160 Créditos - Perm. Coord.    |
| PS4120 | Dinámica de Sistemas                                                               | 3 | CO3121                         |
| PS4317 | Modelaje y Simulación de Sistemas Dinámicos                                        | 3 | PS1314                         |
| PS4326 | Sistemas para la Automatización Industrial                                         | 3 | PS1314                         |
| PS5120 | Estrategias y Procesos                                                             | 3 | 150 Créditos                   |
| PS5316 | Instrumentación I                                                                  | 3 | PS2316                         |
| PS5317 | Instrumentación II                                                                 | 3 | PS5316                         |
| PS5351 | Control Digital                                                                    | 3 | Permiso Coordinación           |
| PS6317 | Aplicación de Redes Neuronales en Control                                          | 3 | PS2316 - EC5721                |
| PS6321 | Sistemas de Control Optimo                                                         | 3 | PS2316                         |
| PS5326 | Entonación de Controladores Industriales de Alto Desempeño                         | 3 | PS2316 ó PS2323                |

**Nota:** Adicionalmente, el estudiante podrá cursar como electivas asignaturas de otras carreras de pregrado de la Universidad, previa aprobación por parte de la Coordinación Docente.

[Ir al Índice](#)